

PJ2

✎ 추가 일시	2026년 8월 27일 오후 4:00
🏠 강의	프로젝트

DAY-2

Cortis Company Portal - 프로젝트 진행 기록

1. 담당 업무

이번 프로젝트에서 다음 부분을 담당하였다.

- MariaDB 데이터베이스 연결
- 메인 페이지(`index.php`) 구현
- My Page(`mypage.php`) 구현
- 기능 테스트 및 오류 수정
- 자료실(`resource.php`) 오류 수정

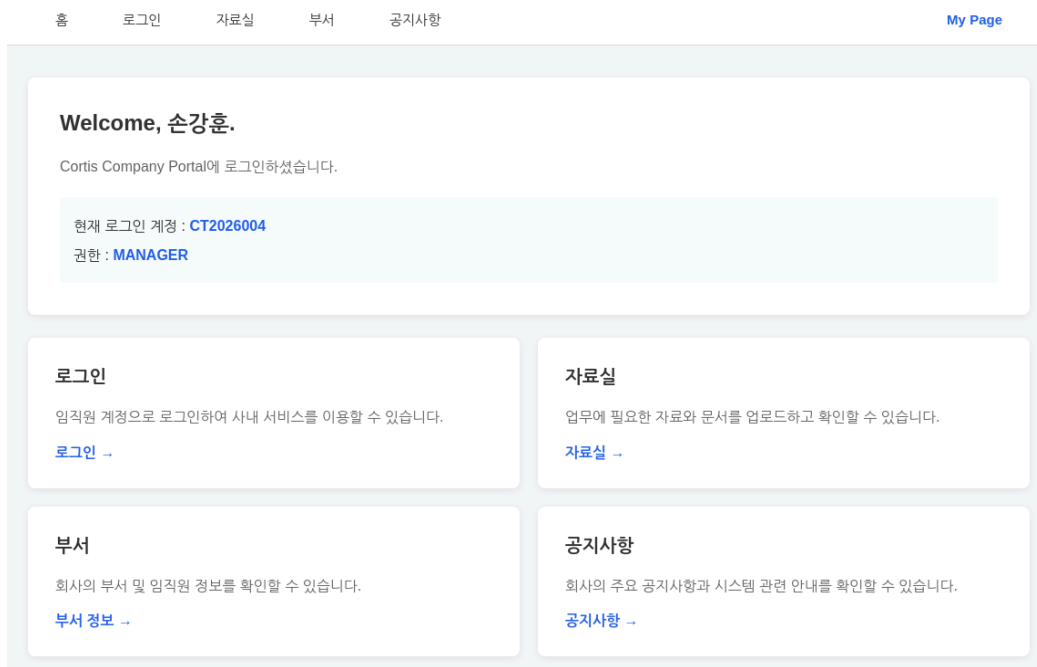
2. DB 연결

Cortis Company Portal에서 사용할 MariaDB 데이터베이스와 PHP를 연결하였다.

사용한 데이터베이스:

```
```text
company_portal
```

PHP에서 데이터베이스 연결 정보를 별도의 `db.php` 파일로 분리하여 여러 페이지에서 공통으로 사용할 수 있도록 구성하였다.



## db.php

```
<?php$host="localhost";$dbname="company_portal";$username="vulnuser";$password="vulnpa
ss";$conn=new mysqli($host,$username,$password,$dbname);if ($conn->connect_error) {die
("Database connection failed: ". $conn->connect_error);
}

$conn->set_charset("utf8mb4");?>
```

각 페이지에서는 다음과 같이 DB 연결 파일을 불러오도록 구성하였다.

```
require_once "db.php";
```

처음에는 각 페이지에서 MariaDB에 직접 연결하는 방식으로 작성했지만, DB 연결 정보를 하나의 파일에서 관리하는 것이 편리하다고 판단하여 `db.php` 로 분리하였다.

## 3. 메인 페이지 구현

`index.php` 를 담당하여 Cortis Company Portal의 메인 페이지를 구현하였다.

메인 페이지에서 사내 포털의 기본적인 메뉴를 제공하도록 구성하였다.

### 주요 메뉴

- 홈

- 로그인
- 자료실
- 부서
- 공지사항
- My Page

각 메뉴를 클릭하면 해당 PHP 페이지로 이동하도록 연결하였다.

```
index.php
├─ login.php
├─ resource.php
├─ department.php
├─ notices.php
└─ mypage.php
```

## 메인 페이지 구성

메인 페이지에는 다음과 같은 내용을 추가하였다.

- Cortis 로고 및 회사 설명
- 사내 업무 포털 소개
- 주요 기능 메뉴
- 로그인 상태 표시
- 회사 소개

회사 소개에는 다음 정보를 표시하였다.

```
회사명 : Cortis
대표 : 고티스
주소 : 서울시 충무로
이메일 : cortis@admin.com
```

## 4. 로그인 세션과 메인 페이지 연동

로그인 페이지에서 로그인에 성공하면 세션에 사용자 정보를 저장하도록 구성되어 있었다.

사용한 세션 정보:

```
$_SESSION['employee_id']
$_SESSION['employee_number']
$_SESSION['name']
$_SESSION['role']
```

메인 페이지에서는 해당 세션을 확인하여 로그인 여부에 따라 화면이 달라지도록 구현하였다.

로그인하지 않은 경우:

```
Welcome to Cortis.

Cortis 임직원을 위한 사내 업무 포털입니다.
```

로그인한 경우:

```
Welcome, 사용자이름.

현재 로그인 계정 : EMP001
권한 : USER
```

와 같이 현재 로그인한 사용자의 기본 정보를 확인할 수 있도록 하였다.

## 5. My Page 구현

로그인한 사용자가 자신의 정보를 확인할 수 있도록 `mypage.php` 를 구현하였다.

My Page에서는 세션에 저장된 `employee_id` 를 이용하여 현재 로그인한 사용자의 정보를 DB에서 조회하도록 구성하였다.

### 표시 정보

- 이름
- 사번
- 이메일
- 전화번호
- 부서
- 직급
- 권한

- 입사일

사용자 정보 조회 시 `employees` 테이블과 `department` 테이블을 JOIN하여 사용자의 부서 정보도 함께 출력하도록 구성하였다.

```
SELECT
 e.employee_id,
 e.employee_number,
 e.name,
 e.email,
 e.phone,
 e.position,
 e.role,
 e.joined_date,
 d.department_nameFROM employees eLEFTJOIN department dON e.department_id= d.department_idWHERE e.employee_id= $employee_id
```

## 로그인 확인

로그인하지 않은 사용자가 My Page에 직접 접근하지 못하도록 로그인 여부를 확인하였다.

```
if (!isset($_SESSION["employee_id"])) {
 header("Location: login.php");
 exit;
}
```

로그인하지 않은 상태에서 `mypage.php`에 접근하면 로그인 페이지로 이동하도록 구성하였다.

## 6. 로그아웃 기능

My Page에서 로그아웃할 수 있도록 `logout.php`를 구성하였다.

로그아웃 시 현재 세션을 삭제하고 메인 페이지로 이동하도록 구현하였다.

```
<?phpsession_start();session_unset();session_destroy();header("Location: index.php");
exit;?>
```

이를 통해 로그인 → My Page → 로그아웃의 기본적인 사용자 흐름을 구성하였다.

## 7. 기능 테스트 및 오류 수정

페이지를 각각 개발한 후 실제 서버에서 페이지를 이동하면서 기능 테스트를 진행하였다.

테스트 과정에서 정상적으로 페이지가 출력되지 않는 문제들이 발생하였고, Apache의 오류 로그를 확인하여 원인을 찾았다.

## Apache 오류 로그 확인

```
sudo tail -30 /var/log/apache2/error.log
```

## PHP 문법 검사

```
sudo php -l /var/www/html/resource.php
```

오류 로그를 확인하면서 PHP 코드뿐만 아니라 DB 테이블 이름과 DB 계정 설정도 함께 확인하였다.

## 8. My Page 오류 수정

My Page에서 페이지가 하얗게 출력되는 문제가 발생하였다.

Apache 로그를 확인한 결과 다음과 같은 오류를 확인하였다.

```
Table 'company_portal.departments' doesn't exist
```

실제 데이터베이스의 테이블 목록을 확인한 결과:

```
department
employees
attachments
notices
tasks
...
```

로 되어 있었고 `departments` 테이블은 존재하지 않았다.

기존 코드:

```
LEFT JOIN departments d
```

수정:

```
LEFT JOIN department d
```

실제 DB 테이블 이름과 PHP 코드에서 사용하는 테이블 이름을 일치시켜 문제를 해결하였다.

## 9. Resource 페이지 오류 수정

자료실 페이지인 `resource.php` 에서도 페이지가 하얗게 출력되는 문제가 발생하였다.

Apache 로그를 확인한 결과 다음 오류를 확인하였다.

```
Access denied for user 'root'@'localhost'
```

기존 `resource.php`에서는 다음과 같이 root 계정으로 직접 DB에 연결하고 있었다.

```
$conn = new mysqli(
 "localhost",
 "root",
 "",
 "company_portal"
);
```

하지만 웹 서버에서 root 계정을 이용한 DB 연결이 거부되었다.

따라서 이미 정상적으로 연결되는 `db.php`를 사용하도록 수정하였다.

수정 후:

```
require_once "db.php";
```

를 사용하여 공통 DB 연결을 이용하도록 변경하였다.

## 10. Resource 페이지 DB 구조 확인

기존 `resource.php`에서는 다음과 같은 `resources` 테이블을 사용하고 있었다.

```
FROM resources r
```

하지만 실제 `company_portal` 데이터베이스에는 `resources` 테이블이 존재하지 않았다.

현재 DB에는 자료 관련 테이블로:

```
attachments
```

테이블이 존재하는 것을 확인하였다.

따라서 기존 자료실 코드를 그대로 사용하는 것이 아니라 실제 DB 구조를 확인한 후 `attachments` 테이블을 기준으로 자료실 페이지를 다시 구성하였다.

자료 목록에서 다음 정보를 표시하도록 구성하였다.

- 번호
- 파일명
- 등록자
- 등록일
- 다운로드

## 11. 기능 테스트 과정에서 확인한 점

이번 프로젝트에서는 각 페이지를 직접 접속하여 기능을 확인하는 방식으로 테스트를 진행하였다.

주요 테스트 항목은 다음과 같다.

### 로그인 테스트

- 로그인 페이지 정상 출력 확인
- 정상적인 계정으로 로그인
- 로그인 성공 후 `index.php` 이동 확인
- 세션 생성 확인
- 로그인 상태에서 사용자 이름 및 권한 출력 확인

### My Page 테스트

- 로그인 후 My Page 접근
- 현재 로그인한 사용자의 정보 출력 확인
- 부서 정보 DB 조회 확인
- 로그아웃 기능 확인



- 로그인하지 않은 상태에서 My Page 접근 시 로그인 페이지로 이동하는지 확인

## Resource 페이지 테스트

- 로그인 상태에서 자료실 접근
- DB 연결 확인
- 자료 목록 조회 확인
- 등록자 정보 조회 확인
- 파일명 및 등록일 출력 확인

## 12. 오류 해결 과정에서 배운 점

이번 작업을 통해 PHP 페이지를 만드는 것뿐만 아니라 웹 서버와 데이터베이스를 함께 연결하여 사용하는 과정을 경험하였다.

특히 페이지가 하얗게 출력될 때 단순히 코드를 수정하는 것보다 Apache 오류 로그를 확인하면 실제 오류 원인을 찾는 데 도움이 된다는 것을 알게 되었다.

또한 DB 테이블 이름이 실제 코드와 다르면 SQL 오류가 발생할 수 있다는 것도 확인하였다.

예를 들어 실제 테이블 이름은:

```
department
```

인데 PHP 코드에서:

```
departments
```

를 사용하면 DB에서 테이블을 찾지 못해 페이지가 정상적으로 출력되지 않았다.

또한 여러 PHP 페이지에서 DB 연결을 각각 작성하는 것보다 `db.php` 와 같이 공통 파일을 만들어 관리하는 방법도 경험하였다.

## 13. 현재 프로젝트 구조

현재 웹 서버의 주요 프로젝트 파일은 다음과 같이 구성하였다.

```
/var/www/html/
|
└─ index.php
```

```
|— login.php
|— mypage.php
|— resource.php
|— department.php
|— notices.php
|— logout.php
|— db.php
|
|— 기타 프로젝트 파일
```

각 페이지의 역할을 분리하고 DB 연결을 공통으로 관리하도록 구성하였다.

## 14. 프로젝트 진행 상황

현재까지 다음과 같은 작업을 진행하였다.

- ☒ 프로젝트 주제 선정
- ☒ 프로토타입 구성
- ☒ Apache/PHP 서버 구축
- ☒ MariaDB 데이터베이스 구축
- ☒ PHP-MariaDB-DB 연결
- ☒ 메인 페이지 구현
- ☒ 로그인 페이지 연동
- ☒ My Page 구현
- ☒ 팀원 페이지 통합
- ☒ 기능 테스트
- ☒ Apache 오류 로그 확인
- ☒ My Page DB 오류 수정
- ☒ Resource 페이지 DB 연결 오류 수정
- ☒ Resource 페이지를 실제 DB 구조에 맞게 수정

## 15. 앞으로 진행할 내용

기본적인 페이지와 기능 구현을 마무리한 후 각 기능을 대상으로 보안 취약점이 존재하는지 점검할 예정이다.

주요 점검 대상은 다음과 같다.

- XSS
- SQL Injection
- File Upload 취약점

정상적인 기능을 먼저 확인한 후 각 기능에서 사용자 입력값이 처리되는 과정과 접근 권한 등을 확인하여 취약점이 발생할 수 있는 지점을 찾아볼 예정이다.